34875번 - 자벌레 세기 성공 서브태스크

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	2048 MB	168	101	80	60.150%

문제

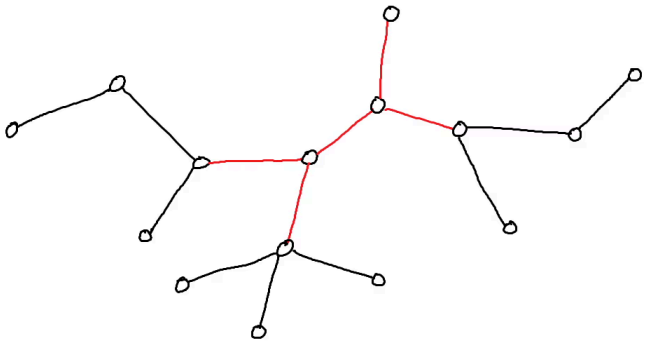
N개의 정점으로 구성된 트리가 있습니다. 트리는 간선에 방향이 없는 연결된 그래프로, 각 정점에서 다른 정점으로 가는 최단 경로가 유일합니다.

어떤 6개의 **서로 다른** 정점 (u, v, w, x, y, z)가 다음 조건을 모두 만족할 경우 그러한 6개의 정점으로 구성된 그래프를 **자벌레**라고 합니다.

- u와 v가 간선으로 직접 연결되어 있습니다.
- w, x, y, z 중 2개는 u와, 나머지 2개는 v와 간선으로 직접 연결되어 있습니다.

이때, 두 자벌레 A와 B에 대해, A에 포함되어 있으면서 B에 포함되지 않은 정점이 존재한다면 A와 B는 **서로 다른** 자벌레로 취급합니다.

예를 들어, 다음 그림에 주어진 트리에 대해, 빨간색으로 색칠된 간선으로 연결된 6개의 정점이 자벌레의 예시입니다.



위의 트리에는 서로 다른 자벌레가 총 6개 존재합니다.

입력으로 주어진 트리에 대해서, 트리에 존재하는 서로 다른 자벌레의 수를 구하는 프로그램을 작성해 주세요.

입력

첫 번째 줄에 트리를 구성하는 정점의 개수 N이 주어집니다.

두 번째 줄부터 $N-1$개의 줄에 걸쳐 각각의 간선이 연결하는 두 정점의 번호 u_i, v_i가 공백으로 구분되어 주어집니다.

출력

입력으로 주어진 트리에 존재하는 서로 다른 자벌레의 수를 한 줄에 출력합니다.

제한

- $2 \le N \le 300\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$
- $u_i \ne v_i$
- 주어진 그래프는 올바른 트리임이 보장됩니다.
- **주어진 트리에 존재하는 서로 다른 자벌레의 수는 10^{18}을 초과하지 않음이 보장됩니다.**

서브태스크

번호	배점	제한
1	13	$N \le 300$
2	37	$N \le 3000$
3	7	각 $1 \le i \le N-1$에 대해 $u_i = 1$ 또는 $u_i = i$이며 $v_i = i+1$
4	43	추가 제한 없음

예제 입력 1 복사

```
15
1 2
2 3
4 3
3 5
5 7
6 7
7 8
7 9
5 10
10 11
10 12
12 13
12 14
14 15
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

출처

Contest (/category/45) > 한국정보기술진흥원 (/category/953) > 제5회 청소년 IT경시대회 (/category/1144) > 중등부 (/category/detail/4617) 2번

- 문제를 만든 사람: 한국정보기술진흥원 출제위원회

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 조합론 (/problem/tag/6)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모